

【作业说明】重要!!!

交作业时间：五一之后上课的时候收齐交给我。

要求：作业用活页纸写，写好姓名和学号，每个题目都要写过程，每个题目都要写过程，每个题目都要写过程，过程不规范会酌情扣分。

1、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，求 $E(1/X^2)$ 。

2、已知随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布，且 $X \sim N(1, 9)$, $Y \sim N(0, 16)$ ， X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -0.5$ ，设 $Z = X/3 + Y/2$ 。求 (1) $E(Z)$ 和 $D(Z)$ ；(2) X, Z 的相关系数。

3、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，求 (1) $Y = 2X$ 的数学期望 $E(Y)$ ；(2) $Y = e^{-2X}$ 的数学期望 $E(Y)$ 。

4、设随机变量 X, Y 相互独立同分布，且 X 的密度函数为： $f(x) = \begin{cases} e^{-x/2}/2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，令 $Z = X + Y$ ，求 $E(Z), D(Z)$ 。

5、设随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ ，求 $E(XY), D(X), D(Y)$ 。

6、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & -1 < x < 1, -1 < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

试求 (1) 边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ，并问 X, Y 是否独立；(2) 求 X, Y 的协方差和相关系数。

7、设一个商店的月销售额 X (万元) 是一个随机变量，且已知 $E(X) = 18, D(X) = 4$ ，利用切比雪夫不等式估计销售额在 13 万元至 23 万元之间的概率至少为多少？

8、设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0.1, 0.1, 1, 4, 0.5)$ ，求 $3X-2Y$ 的分布。